ვარიანტი **I**

მე-11 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2019 წლის 24 დეკემბერი

1. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი *ირაციონალური* a-თვის იქნება $(a^a)^a$ გამოსახულების მნიშვნელობა *რაციონალური*?

ა) $\sqrt{5}$ ბ) $\sqrt[3]{3}$ გ) $\sqrt[3]{4}$ დ) $\sqrt{2}$ ე) $\sqrt{3}$ ვ) ასეთი a არ არსებობს

2. იპოვეთ $\log_4(x+7) > \log_2(x+1)$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $(-3;-1)$ ბ) $(-1;2)$ გ) $(-3;2)$ დ) $(-1;3)$ ე) $(-7;2)$ ვ) $(-1;+\infty)$

3. იპოვეთ $2^x \geq 3^x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\{0\}$ ბ) $\{0;-1\}$ გ) $(-\infty;0]$ დ) $\{0;\pm 1\}$ ე) $Z\backslash N$ ვ) $R\backslash N$

4. ცილინდრის ფუძის რადიუსიც, კონუსის ფუძის რადიუსიცა და ბირთვის რადიუსიც **3**-ის ტოლია. სამივე მათგანის მოცულობებიც ტოლია. იპოვეთ ცილინდრისა და კონუსის სიმაღლეების ნამრავლი.

ა) 50 ბ) 3 გ) 75 დ) 12 ე) 48 ვ) 27

5. წესიერი სამკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდის სიგრძე უდრის **6**-ს, ხოლო გვერდითი *წახნაგი* დახრილია ფუძის სიბრტყისადმი **30°**-ით. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა.

ა) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ გ) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ დ) $2\sqrt{3}$ ე) $\sqrt{3}$ ვ) $3\sqrt{3}$

6. იპოვეთ *წესიერ* ექვსკუთხა პრიზმაზე *შემოხაზული* ცილინდრის მოცულობა, თუ პრიზმის ყველა წიბო **1**-ის ტოლია.

ა) π ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$ გ) $\frac{1}{2}\pi$ დ) $\frac{1}{3}\pi$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$ ვ) $\sqrt{3}\pi$

7. რამდენი *მთელი* ამონახსნი აქვს $\log_3 x + \log_{\sqrt{3}} x + \log_{\frac{1}{3}} x < 6$ უტოლობას?

ა) 728 ბ) 26 გ) 9 დ) 5 ე) 8 ვ) 1000-ზე მეტი

8. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვის $\sqrt{\log_a x} \geq \log_a x$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე იქნება **199** სიგრძის ინტერვალი.

ა) $a \in (1;\ 200)$ ბ) $a \in (0;+\infty)\backslash\{1\}$ გ) $a \in \{200\}$ დ) $a \in (0;+\infty)\backslash\{1;200\}$ ე) $a \in (1;+\infty)$ ვ) $a \in \emptyset$

9. რა სიგრძის ინტერვალია $\frac{1-\log_4 x}{1-\log_8 x} < 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე?

ა) 4 ბ) $\sqrt{2}-\sqrt[3]{2}$ გ) 2 დ) 3 ე) $2-\sqrt[3]{2}$ ვ) $2-\sqrt{2}$

10. წესიერი *ოთხკუთხა წაკვეთილი* პირამიდის სიმაღლისა და ფუძეების გვერდების სიგრძეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **2:1:4**. იპოვეთ ამ პირამიდის აპოთემა, თუ მისი მოცულობა **112**-ის ტოლია.

ა) $5\sqrt{3}$ ბ) $\frac{5}{3}$ გ) $3\sqrt{2}$ დ) 5 ე) $2\sqrt{3}$ ვ) 7

11. რამდენი *ნატურალური* x იქნება $(0, 9^x - 1) \cdot \log_{1,1} x < 0$ უტოლობის ამონახსნი?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

12. რამდენი *ნატურალური* x იქნება $\log_a(x^2 - 11x + 30) \leq \log_a(16 - 2x)$ უტოლობის ამონახსნი, თუ ცნობილია, რომ ამ უტოლობის ერთ-ერთი ამონახსნია $x = 3$?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) 199-ზე მეტი

13. $a = \left(\frac{\sqrt{17}+3}{8}\right)^{\log_{199} 0,1}$, $b = \left(\sqrt{17}-3\right)^{\log_{19,9} 0,1}$ და $c = \left(\frac{\sqrt{17}-3}{8}\right)^{-\log_{1,99} 0,1}$ რიცხვებიდან რომელია ***1-ზე მეტი***?

ა) მხოლოდ a ბ) მხოლოდ b გ) მხოლოდ c დ) მხოლოდ a და b ე) მხოლოდ a და c ვ) მხოლოდ b და c

ვარიანტი I

14. პირამიდაში ჩახაზულია კონუსი (მათი წვეროები ემთხვევა, კონუსის ფუძე პირამიდის ფუძეში ჩახაზული წრეა). იპოვეთ პირამიდის და კონუსის მოცულობების შეფარდება, თუ პირამიდის ფუძის პერიმეტრისა და კონუსის ფუძის წრეწირის სიგრძის შეფარდება k-ს ტოლია.

ა) $k^{\frac{2}{3}}$ ბ) $k^{\frac{1}{2}}$ გ) k^2 დ) $k^{\frac{3}{2}}$ ე) k^3 ვ) k

15. ტოლფერდა სამკუთხედი გვერდებით $2, 2$ და $2\sqrt{3}$ ბრუნავს *ფერდზე* დაშვებული სიმაღლის შემცველი წრფის გარშემო. იპოვეთ ბრუნვით მიღებული სხეულის მოცულობა.

ა) $\frac{7\sqrt{3}\pi}{3}$ ბ) 5π გ) $\frac{5\sqrt{3}\pi}{2}$ დ) π ე) $\frac{8\pi}{\sqrt{3}}$ ვ) $3\sqrt{3}\pi$

16. იპოვეთ $\log_{10}2$ რიცხვის ათობითი ჩანაწერის მძიმის შემდეგ პირველი ციფრი.

ა) 2 ბ) 3 გ) 5 დ) 6 ე) 8 ვ) 9

17. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე რამდენი ისეთი მთელკოორდინატებიანი $A(x; y)$ წერტილი არსებობს, რომელთა კოორდინატები დააკმაყოფილებენ $\log_2|x| + \log_2|y| < 2$ და $x^2 + y^2 > 5$ უტოლობებს?

ა) არცერთი ბ) 20 გ) 7 დ) 8 ე) 32 ვ) უამრავი

18. ორი ბირთვის მოცულობაა V და W. იპოვეთ იმ წაკვეთილი კონუსის მოცულობა, რომლის ფუძეების რადიუსები ბირთვების რადიუსების ტოლია და რომლის სიმაღლე ფუძეების რადიუსების *სხვაობის* ტოლია.

ა) $\frac{V+W}{8}$ ბ) $\frac{V+W}{4}$ გ) $\frac{|V-W|}{4}$ დ) $\sqrt{VW}$ ე) $\frac{V+W}{2}$ ვ) $|V-W|$

19. $SABC$ სამკუთხა პირამიდის გვერდით SA, SB და SC წიბოებზე აღებულია A_1, B_1 და C_1 წერტილები, შესაბამისად ისე, რომ $SA_1 : A_1A = SB_1 : B_1B = 3 : 1$. იპოვეთ $SC_1 : C_1C$ შეფარდება, თუ A_1, B_1 და C_1 წერტილებზე გავლებული სიბრტყე პირამიდის მოცულობას *შუაზე* ყოფს.

ა) 3:2 ბ) 4:5 გ) 8:1 დ) 3:1 ე) 1:1 ვ) 5:4

20. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი რიცხვი მდებარეობს $(\log_3 5;\ \log_2 3)$ შუალედში?

ა) $\frac{4}{3}$ ბ) $\frac{5}{4}$ გ) $\frac{7}{5}$ დ) $\frac{3}{2}$ ე) $\frac{5}{3}$ ვ) $\frac{7}{4}$

21. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $(x - a) \cdot \sqrt{3 \cdot 2^x - 2 \cdot 3^x} > 0$ უტოლობას *არ ექნება* ამონახსნი.

ა) $a \in (0;\ +\infty)$ ბ) $a \in [1{,}5;\ +\infty)$ გ) $a \in (-\infty; 2)$ დ) $a \in [3;\ +\infty)$ ე) $a \in (-\infty; 0)$ ვ) $a \in [1;\ +\infty)$

22. წესიერი ოთხკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდის სიგრძე a მეტრია და ამ პრიზმის მოცულობა იმდენივე კუბური მეტრია, რამდენი კვადრატული მეტრიცაა მისი სრული ზედაპირის ფართობი. იპოვეთ a-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) $a \in (0;\ +\infty)$ ბ) $a \in (1;\ 4)$ გ) $a \in (4;\ 16)$ დ) $a \in (16;\ +\infty)$ ე) $a \in (4;\ +\infty)$ ვ) $a \in (4;\ 25)$

23. რომელია *უდიდესი მთელი* რიცხვი, რომელიც წარმოადგენს $\left(\frac{\sqrt{17}+3}{8}\right)^{\frac{x}{1-x}} < \left(\sqrt{17} - 3\right)^{\frac{x}{x+2}}$ უტოლობის ამონახსნს?

ა) $x = -3$ ბ) $x = -2$ გ) $x = 1$ დ) $x = 0$ ე) $x = -4$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

24. იპოვეთ პირამიდის მოცულობა, თუ მისი ყველა წახნაგი არის სამკუთხედი გვერდებით 5, 5 და 6.

ა) $12\sqrt{5}$ ბ) $6\sqrt{7}$ გ) 16 დ) $6\sqrt{5}$ ე) $6\sqrt{3}$ ვ) 15

25. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდის სიგრძე 2-ის, გვერდითი წიბოს სიგრძე კი $\sqrt{17}$-ის ტოლია. იპოვეთ ამ პირამიდაზე *შემოხაზული სფეროს ცენტრიდან* პირამიდის ხუთივე წახნაგზე დაშვებული მართობების სიგრძეთა ჯამი.

ა) $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ ბ) $2\sqrt{5}$ გ) $\frac{5\sqrt{15}}{2}$ დ) $\sqrt{15}$ ე) 4 ვ) $3\sqrt{2}$